# 期末复习强化卷 2 —文法 ⇄ 语言 6 题 + LR(1) 3 题 + 逆波兰式 3 题 + 四元式 3 题（附答案与解析）

**用途**：期末冲刺第三份自测卷，共 15 题——**文法 → 语言 3 道、语言 → 文法 3 道、LR(1) 3 道（必考重点）、逆波兰式 3 道、四元式 3 道**。全部为新题，不重复《期末复习-模拟卷》《期末复习-强化卷-文法语言与 LL1》《第二章 PPT 练习-完整题解》《分析设计题题库》《应用题题库》的原题；每题附**答案**与**解析**。

**配套**：《期末复习-模拟卷》•《期末复习-强化卷-文法语言与 LL1》•《期末复习专题》•《05-语法分析-自底向上》•《07-语义分析与中间代码生成》

**做题方法**：文法 ⇄ 语言按 “读递归模式 → 写产生式 → 正反向验证 → 判类型”；**LR(1)** 按 “增广文法 → 项目集（含展望符）→ DFA → 三级判定 → 分析表 → 分析过程”；逆波兰按 “画树（优先级 + 结合性）→ 后序输出”；四元式按 “取反条件跳、标号连续、回跳/跳过 else 别漏”。

## 1　文法 → 语言，并判断类型（第 1–3 题）

**题目**

**第 1 题**　$G[S]$：$S \to aS \mid bB \mid c$，$B \to bB \mid c$。求 $L(G)$，并判断文法类型与语言类型。

**答案**（多种等价写法）：

| 形式 | 写法 |
|---|---|
| 集合式 | $L(G) = \{a^i b^j c \mid i,\ j \geq 0\}$ |
| 正规式 | $a^*b^*c$ |
| 文字 | 任意个 a、任意个 b 后固定跟一个 c |
| 例子 | ✓：c、ac、bc、abc、aabc、abbc；×：ab、cb、cab |

文法 **3 型（右线性）**、语言**正规**。

**解析**：

1. 结构：S→aS 前端加 a；S→bB 入 b 段（B→bB 加 b，B→c 收口）；S→c 直接收口。
2. 正向：$i$ 次 aS、$j$ 次 bB/c ⇒ $a^i b^j c$；反向：先剥首部 $i$ 个 a，$j = 0$ 走 S→c，$j \geq 1$ 走 S→bB 再 $j-1$ 次 B→bB、B→c。
3. 类型：五条右部都是 $aB$ 或 $a$ 形 ⇒ **3 型**。

**题目**

**第 2 题**　$G[S]$：$S \to aSb \mid b$。求 $L(G)$，并判断文法类型与语言类型。

**答案**（多种等价写法）：

| 形式 | 写法 |
|---|---|
| 集合式 | $L(G)=\{a^nb^{n+1}\mid n\geq 0\}$（等价 $\{a^{n-1}b^n\mid n\geq 1\}$） |
| 文字 | a、b 交替配对后多出一个 b（b 恒比 a 多 1，a 全在前） |
| 例子 | ✓：b、abb、aabbb、aaabbbb；×：ab、bb |

文法 **2 型**、语言**非正规**。

**解析：**

1. 结构：S→b 是出口（贡献 1 个 b）；S→aSb 每层两头各加一个 a、一个 b ⇒ b 恒多 1。
2. 正向：$n$ 层 aSb 后落 b ⇒ $a^nb^{n+1}$；反向：首 a 尾 b 则剥一对递归，最终落到 b。
3. 核对：n=2：$S\Rightarrow aSb\Rightarrow a(aSb)b\Rightarrow a(b)bb=$ aabbb ✓。
4. 类型：S→aSb 非右线性 ⇒ **2 型**；两边计数差 1 配对 ⇒ 非正规。

**题目**

**第 3 题** $G[S]$：$S\to abS\mid baS\mid\varepsilon$。求 $L(G)$，并判断文法类型与语言类型。

**答案**（多种等价写法）：

| 形式 | 写法 |
|---|---|
| 正规式 | $L(G)=(ab\mid ba)^*$ |
| 集合式 | $\{w\mid w$ 每 2 字符一段，每段是 ab 或 ba$\}$（含 $\varepsilon$） |
| 例子 | ✓：ab、ba、abab、abba、baab、baba；×：aabb、aab |

文法 **2 型（非 3 型）**、语言**正规**。

**解析：**

1. 结构：S→abS、S→baS 前端吐一个块再递归，S→$\varepsilon$ 是出口。
2. 正反向：正向逐块吐出；反向按每 2 字符切段（必为 ab/ba），从右往左用 abS/baS 追回。
3. 类型：右部 abS 是**两个终结符 + 非终结符**，不是 $A\to aB\mid a$ 形 ⇒ **不是 3 型**（语言虽正规）。

**语言正规 ≠ 文法 3 型**

判类型判的是**文法形式**。要写 3 型须拆开：$S\to aA\mid bB\mid\varepsilon$，$A\to bS\mid b$，$B\to aS\mid a$。

# 2 语言 → 文法，并判断类型（第 4–6 题，答案均不唯一）

**题目**

**第 4 题** 写一文法 $G$，使 $L(G)=\{a^m b^n \mid n \geq m \geq 0\}$（b 不少于 a），并判断文法类型。

**答案**（不唯一）：

$$S \to aSb \mid T$$

$$T \to Tb \mid \varepsilon$$

**另一种**：$S \to aSb \mid T$，$T \to bT \mid \varepsilon$（b 加在 T 前端，语言相同）。文法 **2 型**、语言**非正规**。

**解析：**

1. 结构：S→aSb 每层配一对 a、b（共 m 层）；T→Tb|$\varepsilon$ 只补尾部 b，补足 $n-m$ 个。
2. 正向：$k$ 次 aSb + $T \Rightarrow b^j \Rightarrow a^k b^{k+j}$；反向：取 $k=m$、$j=n-m$。
3. 边界：$\varepsilon$（m=n=0）✓；`aabb`（m=n）✓；`aaab`（m>n）×。

**对比模拟卷第 4 题**

《期末复习-模拟卷》第 4 题是 $n > m$（a 恒多）；本题 $n \geq m$（b 恒多可相等），出口 **T→$\varepsilon$ 放行 n=m**。

**题目**

**第 5 题** 写一文法 $G$，使 $L(G)=\{ww^R \mid w \in \{a,b\}^*\}$（偶数长度回文，含 $\varepsilon$），并判断文法类型。

**答案**（不唯一）：

$$S \to aSa \mid bSb \mid \varepsilon$$

**另一种**：$S \to aA \mid bB \mid \varepsilon$，$A \to Sa \mid a$，$B \to Sb \mid b$（先内后外的写法）。文法 **2 型**、语言**非正规**。

**解析：**

1. 结构：每层两头加相同符号（长度 +2），出口 $\varepsilon \Rightarrow$ 偶长回文。
2. 正反向：正向对称包裹；反向剥最外层一对递归落到 $\varepsilon$。
3. 边界：$\varepsilon$、`aa`、`bb`、`abba`、`baab` ✓；`aba`（奇长）、`ab` ×。

**出口决定奇偶**

《期末复习-模拟卷》第 7 题奇长回文出口是**单字符**；本题偶长回文出口是 $\varepsilon$。

**题目**

**第 6 题** 写一文法 $G$，使 $L(G)=\{w \in \{0,1\}^* \mid w$ 中不含子串11$\}$（含 $\varepsilon$），并判断文法类型。

**答案**（不唯一）：

$$S \to 0S \mid 1A \mid \varepsilon$$

$$A \to 0S \mid \varepsilon$$

**另一种**：$S \to 0S \mid 10S \mid 1 \mid \varepsilon$（把 “1 后必跟 0” 直接写进产生式）。文法 **3 型（右线性）**、语言**正规**。

**解析**：

1. 状态读法：S = 开头或刚读完 0（下个随便）；A = 刚读完 1（下个只能 0 或结束）。S→0S / S→1A / A→0S / $\varepsilon$ 收口。
2. 正反向：正向路径不可能连读两个 1；反向逐字符走 S/A 转移。
3. 边界：$\varepsilon$、0、1、01、10、1010 ✓；11、011、110 ×；核对 101：$S \Rightarrow 1A \Rightarrow 10S \Rightarrow 101A \Rightarrow 101$ ✓。

# 3 LR(1) 文法：增广文法 / 项目族 / DFA / 判定 / 分析表 / 分析过程（第 7–9 题）

**判定三步模板（三题通用）**：（1）**LR(0)**：指出哪几个项目集里 “归约项 + 移进项（或两个归约项）” 并存 → 结论；（2）**SLR(1)**：算**哪个 FOLLOW 集** → 与**哪个终结符**（冲突处移进项圆点后的符号）求交 → 写结果 ∅/非 ∅ → 结论；（3）**LR(1)**：把归约项的**展望符**与移进终结符（或另一归约项展望符）求交 → 写结果 → 结论。

## 第 7 题

**题目**

**第 7 题** $G[S]$：$S \to Aa \mid bAc \mid dc \mid bda$，$A \to d$。
(1) 增广文法并编号；(2) LR(1) 项目集规范族（含展望符）与 DFA；(3) 判定 LR(0)/SLR(1)/LR(1)；(4) 展望符与 LR(1) 分析表；(5) 句子 **da** 的分析过程。

**解 (1) 增广文法：**

0. $S' \to S$　　1. $S \to Aa$　　2. $S \to bAc$　　3. $S \to dc$　　4. $S \to bda$　　5. $A \to d$

终结符 $\{a, b, c, d\}$，非终结符 $\{S', S, A\}$，开始符 $S$。

**解 (2) 项目集与 DFA**

展望符怎么来（本题两个种子，逐个算）：

| 加进来的项目 | 依据项目 | 该处 A 后跟什么 | FIRST | 展望符 |
|---|---|---|---|---|
| $A \to \cdot d,\ a$ | $S \to \cdot Aa,\ \#$ | $a\#$ | $\{a\}$ | $a$ |
| $A \to \cdot d,\ c$ | $S \to b \cdot Ac,\ \#$ | $c\#$ | $\{c\}$ | $c$ |

**同一产生式 A→d 在不同状态展望符不同**——各状态各算，别互相抄。

| 项目集 | 内容（· 为圆点，逗号后为展望符） |
|---|---|
| I0 | $S' \to \cdot S,\ \#$；$S \to \cdot Aa,\ \#$；$S \to \cdot bAc,\ \#$；$S \to \cdot dc,\ \#$；$S \to \cdot bda,\ \#$；$A \to \cdot d,\ a$ |
| I1 | $S' \to S\cdot,\ \#$（接受） |
| I2 | $S \to A \cdot a,\ \#$ |
| I3 | $S \to b \cdot Ac,\ \#$；$S \to b \cdot da,\ \#$；$A \to \cdot d,\ c$ |
| I4 | $\boldsymbol{S \to d \cdot c,\ \#}$；$\boldsymbol{A \to d\cdot,\ a}$ |
| I5 | $S \to Aa\cdot,\ \#$ |
| I6 | $S \to bA \cdot c,\ \#$ |
| I7 | $\boldsymbol{S \to bd \cdot a,\ \#}$；$\boldsymbol{A \to d\cdot,\ c}$ |
| I8 | $S \to dc\cdot,\ \#$ |
| I9 | $S \to bAc\cdot,\ \#$ |
| I10 | $S \to bda\cdot,\ \#$ |

DFA（GOTO）：I0 $\xrightarrow{S}$ I1，$\xrightarrow{A}$ I2，$\xrightarrow{b}$ I3，$\xrightarrow{d}$ I4；I2 $\xrightarrow{a}$ I5；I3 $\xrightarrow{A}$ I6，$\xrightarrow{d}$ I7；I4 $\xrightarrow{c}$ I8；I6 $\xrightarrow{c}$ I9；I7 $\xrightarrow{a}$ I10。关键状态 I4、I7（归约项与移进项并存）。

**解 (3) 判定：**

1. **LR(0)**：I4 内 $A \to d\cdot$（归约）与 $S \to d \cdot c$（移进 c）并存；I7 内 $A \to d\cdot$ 与 $S \to bd \cdot a$（移进 a）并存 ⇒ 移进-归约冲突 ⇒ **不是 LR(0)**。
2. **SLR(1)**：求 **FOLLOW(A)**：A 后可跟 a（S→Aa）、c（S→bAc）⇒ $FOLLOW(A) = \{a, c\}$。与移进终结符求交：I4 处 $FOLLOW(A) \cap \{c\} = \{c\} \neq \emptyset$；I7 处 $FOLLOW(A) \cap \{a\} = \{a\} \neq \emptyset$ ⇒ 交集非空、冲突消不掉 ⇒ **不是 SLR(1)**。
3. **LR(1)**：展望符求交：I4 处 $\{a\} \cap \{c\} = \emptyset$；I7 处 $\{c\} \cap \{a\} = \emptyset$ ⇒ 无冲突，其余各集无冲突 ⇒ **是 LR(1)**。

**解 (4) 展望符与 LR(1) 分析表**

| 项目 | 状态 | 展望符 |
|---|---|---|
| $A \to d\cdot$ | I4 | $\{a\}$ |
| $A \to d\cdot$ | I7 | $\{c\}$ |
| $S \to Aa\cdot$ / $S \to dc\cdot$ / $S \to bAc\cdot$ / $S \to bda\cdot$ | I5 / I8 / I9 / I10 | $\{\#\}$ |
| $S' \to S\cdot$ | I1 | $\{\#\}$（acc） |

分析表（s= 移进，r= 归约，编号同解 (1)；空格为报错）：

| 状态 | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ | $\#$ | $S$ | $A$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | s3 | | s4 | | 1 | 2 |
| 1 | | | | | acc | | |
| 2 | s5 | | | | | | |
| 3 | | | | s7 | | | 6 |
| 4 | r5 | | s8 | | | | |
| 5 | | | | | r1 | | |
| 6 | | | s9 | | | | |
| 7 | s10 | | r5 | | | | |
| 8 | | | | | r3 | | |
| 9 | | | | | r2 | | |
| 10 | | | | | r4 | | |

**解 (5) 句子 da 的分析过程**（归约的 GOTO 单独一行：先列弹完后的栈，动作写 GOTO）：

| 步骤 | 状态栈 | 符号栈 | 输入 | 动作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | # | da# | s4：移进 d |
| 2 | 0 4 | #d | a# | r5：A→d（展望符 a ✓），弹 1 态 |
| 3 | 0 | # | a# | GOTO(0,A)=2 |
| 4 | 0 2 | #A | a# | s5：移进 a |
| 5 | 0 2 5 | #Aa | # | r1：S→Aa，弹 2 态 |
| 6 | 0 | # | # | GOTO(0,S)=1 |
| 7 | 0 1 | #S | # | acc |

**易错**

1. 归约只填**展望符列**：r5 在 I4 只填 a 列、I7 只填 c 列，别按 FOLLOW 填两列。
2. 判定写全三步，每步带**状态号 + 集合 + 交运算结果**。

## 第 8 题

**题目**

**第 8 题（进阶 · 三非终结符 · DFA 带环）** $G[S]$：$S \to L{=}R \mid R$，$L \to *R \mid i$，$R \to L$。
(1) 增广文法并编号；(2) LR(1) 项目集规范族（含展望符）与 DFA（指出环）；(3) 判定 LR(0)/SLR(1)/LR(1)；(4) 展望符与 LR(1) 分析表；(5) 句子 **i=i** 的分析过程。

**解 (1) 增广文法：**

0. $S' \to S$　1. $S \to L = R$　2. $S \to R$　3. $L \to *R$　4. $L \to i$　5. $R \to L$

终结符 $\{=,\ *,\ i\}$，非终结符 $\{S, L, R\}$，开始符 $S$。

**解 (2) 项目集与 DFA**

**展望符合并展开（“=/#” 怎么来的，逐链算、别漏）：**

| 谁把 L 的产生式加进来（种子） | 该处 L 后跟的串 | FIRST | 并入展望符 |
|---|---|---|---|
| $S \to \cdot L = R,\ \#$ | $= R\#$ | $\{=\}$ | $=$ |
| $R \to \cdot L,\ \#$（来自 $S \to \cdot R,\ \#$） | $\#$ | $\{\#\}$ | $\#$ |

1. 同一状态里**同一条产生式只写一次**，展望符取**并** ⇒ $L \to \cdot * R,\ = /\#$、$L \to \cdot i,\ = /\#$。

2. **各状态各算，种子从哪来展望符就是哪套：**I6 的种子是 $S \to L = \cdot R,\ \#$（只有 #）⇒ $L \to \cdot i,\ \#$（**不是** $=/\#$）；I4 的种子是 I0 带来的 $L \to * \cdot R,\ =/\#$，CLOSURE 按 $\beta=$ 空展开（$R \to \cdot L$ 的展望符 = 种子 $=/\#$，再传给 L 的产生式）⇒ I4 全部 $=/\#$。

3. I11 的种子是 $L \to * \cdot R,\ \#$ ⇒ 全部只有 #。**成对状态（I4/I11、I5/I12、I7/I13、I8/I10）核心相同、展望符不同，是不同状态，判 LR(1) 不许合并。**

| 项目集 | 内容（$=/\#$ 即 $\{=,\#\}$） |
|---|---|
| I0 | $S' \to \cdot S,\ \#$；$S \to \cdot L = R,\ \#$；$S \to \cdot R,\ \#$；$R \to \cdot L,\ \#$；$L \to \cdot * R,\ =/\#$；$L \to \cdot i,\ =/\#$ |
| I1 | $S' \to S\cdot,\ \#$（接受） |
| I2 | $\boldsymbol{S \to L\cdot = R,\ \#}$；$\boldsymbol{R \to L\cdot,\ \#}$ |
| I3 | $S \to R\cdot,\ \#$ |
| I4 | $L \to *\cdot R,\ =/\#$；$R \to \cdot L,\ =/\#$；$L \to \cdot * R,\ =/\#$；$L \to \cdot i,\ =/\#$ |
| I5 | $L \to i\cdot,\ =/\#$ |
| I6 | $S \to L = \cdot R,\ \#$；$R \to \cdot L,\ \#$；$L \to \cdot * R,\ \#$；$L \to \cdot i,\ \#$ |
| I7 | $L \to *R\cdot,\ =/\#$ |
| I8 | $R \to L\cdot,\ =/\#$ |
| I9 | $S \to L = R\cdot,\ \#$ |
| I10 | $R \to L\cdot,\ \#$ |
| I11 | $L \to * \cdot R,\ \#$；$R \to \cdot L,\ \#$；$L \to \cdot * R,\ \#$；$L \to \cdot i,\ \#$ |
| I12 | $L \to i\cdot,\ \#$ |
| I13 | $L \to *R\cdot,\ \#$ |

DFA（GOTO）：I0 $\xrightarrow{S}$ I1，$\xrightarrow{L}$ I2，$\xrightarrow{R}$ I3，$\xrightarrow{*}$ I4，$\xrightarrow{i}$ I5；I2 $\xrightarrow{=}$ I6；I4 $\xrightarrow{R}$ I7，$\xrightarrow{L}$ I8，$\xrightarrow{*}$ **I4（自环）**，$\xrightarrow{i}$ I5；I6 $\xrightarrow{R}$ I9，$\xrightarrow{L}$ I10，$\xrightarrow{*}$ I11，$\xrightarrow{i}$ I12；I11 $\xrightarrow{R}$ I13，$\xrightarrow{L}$ I10，$\xrightarrow{*}$ **I11（自环）**，$\xrightarrow{i}$ I12。环：I4、I11 在 $*$ 上自环（读几个 $*$ 绕几圈）。

**解 (3) 判定：**

1. **LR(0)**：I2 内 $R \to L\cdot$（归约）与 $S \to L\cdot = R$（移进 =）并存 ⇒ 移进-归约冲突 ⇒ **不是 LR(0)**。

2. **SLR(1)**：求 **FOLLOW(R)**：R 后可跟 =（R→L 后接 S→L=R 的 =）、#（S→R 句尾），R→L 与 L→*R 尾部互传 ⇒ $FOLLOW(R) = FOLLOW(L) = \{=,\#\}$。与移进终结符求交：I2 处 $FOLLOW(R) \cap \{=\} = \{=\} \neq \emptyset$ ⇒ **不是 SLR(1)**。

3. **LR(1)**：展望符求交：I2 处 $\{\#\}\cap\{=\}=\emptyset$（R→L • 只在 # 归约，= 只移进）⇒ 无冲突，其余各集无冲突 ⇒ **是 LR(1)**。

**解 (4) 展望符与 LR(1) 分析表**

| 项目 | 状态 | 展望符 |
|---|---|---|
| $R\to L\cdot$ | **I2** | $\{\#\}$（不含 =） |
| $S\to R\cdot$ / $S\to L=R\cdot$ | I3 / I9 | $\{\#\}$ |
| $L\to i\cdot$ / $L\to *R\cdot$ / $R\to L\cdot$ | I5 / I7 / I8 | $\{=,\#\}$ |
| $R\to L\cdot$ / $L\to i\cdot$ / $L\to *R\cdot$ | I10 / I12 / I13 | $\{\#\}$ |
| $S'\to S\cdot$ | I1 | $\{\#\}$（acc） |

分析表：

| 状态 | $i$ | $*$ | $=$ | $\#$ | $S$ | $L$ | $R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | s5 | s4 | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | | | | acc | | | |
| 2 | | | s6 | r5 | | | |
| 3 | | | | r2 | | | |
| 4 | s5 | s4 | | | | 8 | 7 |
| 5 | | | r4 | r4 | | | |
| 6 | s12 | s11 | | | | 10 | 9 |
| 7 | | | r3 | r3 | | | |
| 8 | | | r5 | r5 | | | |
| 9 | | | | r1 | | | |
| 10 | | | | r5 | | | |
| 11 | s12 | s11 | | | | 10 | 13 |
| 12 | | | | r4 | | | |
| 13 | | | | r3 | | | |

（第 2 行 = 列是 s6 不是 r5；第 8 行同一产生式 $R\to L\cdot$ 展望符却是 $\{=,\#\}$——LR(1) 表精度所在。）

**解 (5) 句子 i=i 的分析过程**（归约的 GOTO 单独一行）：

| 步骤 | 状态栈 | 符号栈 | 输入 | 动作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | # | i=i# | s5：移进 i |
| 2 | 0 5 | #i | =i# | r4：L→i（展望符 = ✓），弹 1 态 |
| 3 | 0 | # | =i# | GOTO(0,L)=2 |
| 4 | 0 2 | #L | =i# | s6：移进 =（不归约 R→L！） |
| 5 | 0 2 6 | #L= | i# | s12：移进 i |
| 6 | 0 2 6 12 | #L=i | # | r4：L→i，弹 1 态 |
| 7 | 0 2 6 | #L= | # | GOTO(6,L)=10 |
| 8 | 0 2 6 10 | #L=L | # | r5：R→L，弹 1 态 |
| 9 | 0 2 6 | #L= | # | GOTO(6,R)=9 |
| 10 | 0 2 6 9 | #L=R | # | r1：S→L=R，弹 3 态 |
| 11 | 0 | # | # | GOTO(0,S)=1 |
| 12 | 0 1 | #S | # | acc |

**易错**

1. FOLLOW(R) 与 FOLLOW(L) 尾部互传，须算到不动点 $\{=, \#\}$。
2. I2 的 $R \to L\cdot$ 展望符只是 #（来自 $S \to \cdot R$ 链），别把 = 加进去。
3. 成对状态别合并；I4、I11 自环别漏画。

## 第 9 题

**题目**

**第 9 题（进阶 2 · 四终结符 · DFA 带环）** $G[S]$：$S \to L{=}R \mid L{<}R \mid R$，$L \to *R \mid i$，$R \to L$（终结符 $=, <, *, i$ 四个，不含 #）。
(1) 增广文法并编号；(2) LR(1) 项目集规范族（含展望符）与 DFA（指出环）；(3) 判定 LR(0)/SLR(1)/LR(1)；(4) 展望符与 LR(1) 分析表；(5) 句子 **i<i 的分析过程。

**解 (1) 增广文法：**

0. $S' \to S$　　1. $S \to L = R$　　2. $S \to L < R$　　3. $S \to R$
4. $L \to *R$　　5. $L \to i$　　6. $R \to L$

**解 (2) 项目集与 DFA**
**展望符合并展开（“=/</#” 怎么来的，三条链）：**

| 谁把 L 的产生式加进来（种子） | 该处 L 后跟的串 | FIRST | 并入展望符 |
|---|---|---|---|
| $S \to \cdot L = R,\ \#$ | $= R\#$ | $\{=\}$ | $=$ |
| $S \to \cdot L < R,\ \#$ | $< R\#$ | $\{<\}$ | $<$ |
| $R \to \cdot L,\ \#$（来自 $S \to \cdot R,\ \#$） | $\#$ | $\{\#\}$ | $\#$ |

1. 同状态同产生式只写一次、展望符取并 ⇒ $L \to \cdot * R,\ = / < /\#$、$L \to \cdot i,\ = / < /\#$。
2. 各状态各算：I6/I7/I12 种子只有 # ⇒ 全部只有 #；I4 种子（I0 带来）是 =/</# ⇒ 全部 =/</#；I5 同 I4。
3. 成对状态 I5/I13、I8/I15、I9/I11 核心相同展望符不同（$\{=, <, \#\}$ vs $\{\#\}$），是 6 个状态不是 3 个。

| 项目集 | 内容（=/</# 即 $\{=, <, \#\}$） |
|---|---|
| I0 | $S' \to \cdot S,\ \#$；$S \to \cdot L = R,\ \#$；$S \to \cdot L < R,\ \#$；$S \to \cdot R,\ \#$；$R \to \cdot L,\ \#$；$L \to \cdot * R,\ = / < /\#$；$L \to \cdot i,\ = / < /\#$ |
| I1 | $S' \to S \cdot,\ \#$（接受） |
| I2 | $\boldsymbol{S \to L \cdot = R,\ \#}$；$\boldsymbol{S \to L \cdot < R,\ \#}$；$\boldsymbol{R \to L \cdot,\ \#}$ |
| I3 | $S \to R \cdot,\ \#$ |
| I4 | $L \to * \cdot R,\ = / < /\#$；$R \to \cdot L,\ = / < /\#$；$L \to \cdot * R,\ = / < /\#$；$L \to \cdot i,\ = / < /\#$ |
| I5 | $L \to i \cdot,\ = / < /\#$ |
| I6 | $S \to L = \cdot R,\ \#$；$R \to \cdot L,\ \#$；$L \to \cdot * R,\ \#$；$L \to \cdot i,\ \#$ |
| I7 | $S \to L < \cdot R,\ \#$；$R \to \cdot L,\ \#$；$L \to \cdot * R,\ \#$；$L \to \cdot i,\ \#$ |
| I8 | $L \to *R \cdot,\ = / < /\#$ |
| I9 | $R \to L \cdot,\ = / < /\#$ |
| I10 | $S \to L = R \cdot,\ \#$ |
| I11 | $R \to L \cdot,\ \#$ |
| I12 | $L \to * \cdot R,\ \#$；$R \to \cdot L,\ \#$；$L \to \cdot * R,\ \#$；$L \to \cdot i,\ \#$ |
| I13 | $L \to i \cdot,\ \#$ |
| I14 | $S \to L < R \cdot,\ \#$ |
| I15 | $L \to *R \cdot,\ \#$ |

DFA（GOTO）：I0 $\xrightarrow{S}$ I1，$\xrightarrow{L}$ I2，$\xrightarrow{R}$ I3，$\xrightarrow{*}$ I4，$\xrightarrow{i}$ I5；I2 $\xrightarrow{=}$ I6，$\xrightarrow{<}$ I7；I4 $\xrightarrow{R}$ I8，$\xrightarrow{L}$ I9，$\xrightarrow{*}$ **I4（自环）**，$\xrightarrow{i}$ I5；I6 $\xrightarrow{R}$ I10，$\xrightarrow{L}$ I11，$\xrightarrow{*}$ I12，$\xrightarrow{i}$ I13；I7 $\xrightarrow{R}$ I14，$\xrightarrow{L}$ I11，$\xrightarrow{*}$ I12，$\xrightarrow{i}$ I13；I12 $\xrightarrow{R}$ I15，$\xrightarrow{L}$ I11，$\xrightarrow{*}$ **I12（自环）**，$\xrightarrow{i}$ I13。

**解 (3) 判定：**

1. **LR(0)**：I2 内 $R \to L\cdot$（归约）与 $S \to L\cdot = R$、$S \to L\cdot < R$（移进 =、<）并存 ⇒ 移进-归约冲突 ⇒ **不是 LR(0)**。
2. **SLR(1)**：求 **FOLLOW(R)**：R 后可跟 =（经 R→L、S→L=R）、<（同理 S→L<R）、#（S→R 句尾），尾部互传 ⇒ $FOLLOW(R) = FOLLOW(L) = \{=, <, \#\}$。与移进终结符求交：I2 处 $FOLLOW(R) \cap \{=\} = \{=\} \neq \emptyset$，$FOLLOW(R) \cap \{<\} = \{<\} \neq \emptyset$（两列都交上）⇒ **不是 SLR(1)**。
3. **LR(1)**：展望符求交：I2 处 $\{\#\} \cap \{=,\ <\} = \emptyset$ ⇒ 无冲突，其余各集无冲突 ⇒ **是 LR(1)**。

**解 (4) 展望符与 LR(1) 分析表**

| 项目 | 状态 | 展望符 |
|---|---|---|
| $R \to L\cdot$ | **I2** | $\{\#\}$（不含 =、<） |
| $S \to R\cdot$ / $S \to L = R\cdot$ / $S \to L < R\cdot$ | I3 / I10 / I14 | $\{\#\}$ |
| $L \to i\cdot$ / $L \to *R\cdot$ / $R \to L\cdot$ | I5 / I8 / I9 | $\{=, <, \#\}$ |
| $R \to L\cdot$ / $L \to i\cdot$ / $L \to *R\cdot$ | I11 / I13 / I15 | $\{\#\}$ |
| $S' \to S\cdot$ | I1 | $\{\#\}$（acc） |

分析表：

| 状态 | $i$ | $*$ | $=$ | $<$ | $\#$ | $S$ | $L$ | $R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | s5 | s4 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | | | | | acc | | | |
| 2 | | | s6 | s7 | r6 | | | |
| 3 | | | | | r3 | | | |
| 4 | s5 | s4 | | | | | 9 | 8 |
| 5 | | | r5 | r5 | r5 | | | |
| 6 | s13 | s12 | | | | | 11 | 10 |
| 7 | s13 | s12 | | | | | 11 | 14 |
| 8 | | | r4 | r4 | r4 | | | |
| 9 | | | r6 | r6 | r6 | | | |
| 10 | | | | | r1 | | | |
| 11 | | | | | r6 | | | |
| 12 | s13 | s12 | | | | | 11 | 15 |
| 13 | | | | | r5 | | | |
| 14 | | | | | r2 | | | |
| 15 | | | | | r4 | | | |

（第 2 行：= 列 s6、< 列 s7、# 列才 r6。）

**解 (5) 句子 **i<i 的分析过程**（归约的 GOTO 单独一行）：

| 步骤 | 状态栈 | 符号栈 | 输入 | 动作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | # | **i<i# | s4：移进 * |
| 2 | 0 4 | #* | *i<i# | s4：移进 *（I4 自环） |
| 3 | 0 4 4 | #** | i<i# | s5：移进 i |
| 4 | 0 4 4 5 | #**i | <i# | r5：L→i（展望符 < ✓），弹 1 态 |
| 5 | 0 4 4 | #** | <i# | GOTO(4,L)=9 |
| 6 | 0 4 4 9 | #**L | <i# | r6：R→L，弹 1 态 |
| 7 | 0 4 4 | #** | <i# | GOTO(4,R)=8 |
| 8 | 0 4 4 8 | #**R | <i# | r4：L→*R，弹 2 态 |
| 9 | 0 4 | #* | <i# | GOTO(4,L)=9 |
| 10 | 0 4 9 | #*L | <i# | r6：R→L，弹 1 态 |
| 11 | 0 4 | #* | <i# | GOTO(4,R)=8 |
| 12 | 0 4 8 | #*R | <i# | r4：L→*R，弹 2 态 |
| 13 | 0 | # | <i# | GOTO(0,L)=2 |
| 14 | 0 2 | #L | <i# | s7：移进 <（不归约 R→L！） |
| 15 | 0 2 7 | #L< | i# | s13：移进 i |
| 16 | 0 2 7 13 | #L<i | # | r5：L→i，弹 1 态 |
| 17 | 0 2 7 | #L< | # | GOTO(7,L)=11 |
| 18 | 0 2 7 11 | #L<L | # | r6：R→L，弹 1 态 |
| 19 | 0 2 7 | #L< | # | GOTO(7,R)=14 |
| 20 | 0 2 7 14 | #L<R | # | r2：S→L<R，弹 3 态 |
| 21 | 0 | # | # | GOTO(0,S)=1 |
| 22 | 0 1 | #S | # | acc |

（第 4–13 行演示 * 自环的嵌套归约：L→i → R→L → L→*R 一圈圈往上包。）

**易错**

1. FOLLOW(R) 须算全 $\{=, <, \#\}$（=、< 两条尾部传染都要写）。
2. I2 是 “一归约对两移进”，SLR 在 =、< **两列**都冲突，别只报一列。
3. I5/I13、I8/I15、I9/I11 成对状态别合并；I4、I12 自环别漏画。

# 4 逆波兰式（第 10–12 题）

**题目**

**第 10 题** 写出布尔表达式 `not a and b ≤ c or d` 的逆波兰式。

**答案：** $a$ not $b$ $c$ $\leq$ and $d$ or

**解析：**

1. 优先级 not $>$ $\leq$ $>$ and $>$ or $\Rightarrow$ 树 $((\neg a) \wedge (b \leq c)) \vee d$。
2. 后序：`a not`、`b c` $\leq$、and、`d`、or $\Rightarrow$ `a not b c <= and d or`。

**题目**

**第 11 题** 写出算术表达式 `a*(b-c)-d/e` 的逆波兰式。

**答案：** $a$ $b$ $c$ $-$ $*$ $d$ $e$ $/$ $-$

**解析：**

1. 括号先算 $b-c \Rightarrow$ `b c -`；$*$ 与 $/$ 各自先于 $-$ $\Rightarrow$ `a b c - *`、`d e /`。
2. 最后的 $-$ **左结合** $\Rightarrow$ `a b c - * d e / -`；误写 `a b c - * d e - /` 值就变了。

**题目**

**第 12 题** 写出赋值表达式 `x = y = a + b*2` 的逆波兰式。

**答案：** $x$ $y$ $a$ $b$ $2$ $*$ $+$ $=$ $=$

**解析：**

1. 优先级 $*$ $>$ $+$ $>$ $=$（赋值最低）$\Rightarrow$ 先 `a b 2 * +`。
2. $=$ **右结合**：$x = (y = (a + b * 2)) \Rightarrow$ `y a b 2 * + =` 外面再套 x $\Rightarrow$ `x y a b 2 * + = =`；左结合写法 `x y =` …无意义。

# 5 四元式（第 13–15 题）

**本卷风格：**（1）条件跳转用**取反条件**跳假出口/出口，真出口靠顺序落下；（2）表达式结果**直接写目标变量**，无临时变量、无独立:= 式；（3）jz = 为假（零）跳，jnz = 为真（非零）跳。（若考试要求 $(:=, T, -, x)$ 两条式，把结果行拆成 “算入 T + 赋给目标” 即可。）

**运算符优先级关系表**（定表达式树用）：

| 级（高 → 低） | 运算符 | 结合性 |
|---|---|---|
| 1 | ( ) | — |
| 2 | 一元 not、一元负号 − | 右结合 |
| 3 | ∗ / | 左结合 |
| 4 | 二元 + − | 左结合 |
| 5 | 关系 $< \le > \ge = \ne$ | 左结合 |
| 6 | and | 左结合 |
| 7 | or | 左结合 |
| 8 | 赋值（:= / =） | 右结合 |

**题目**

**第 13 题** 把布尔表达式 `a>b or c and not d` 翻译成四元式序列（跳转法，假定起始标号 10）。

**答案**（13 = E.true，14 = E.false）：

| 标号 | 四元式 | 说明 |
|---|---|---|
| 10 | (j>, a, b, 13) | a>b 为真 → 13（整体真）；为假则顺序执行 |
| 11 | (jz, c, -, 14) | c 为假 ⇒ and 为假 → 14（整体假）；c 真则继续 |
| 12 | (jnz, d, -, 14) | d 为真 ⇒ not d 假 ⇒ 整体假 → 14；d 假则落到 13 |
| 13 | ... | E.true |
| 14 | ... | E.false |

**解析：**

1. 按优先级（not > 关系 > and > or）：原式 $= (a > b) \vee (c \wedge \neg d)$。
2. or：a>b 为真直跳 13；为假走右部 $c \wedge \neg d$。
3. and：c 为假 ⇒ 整体假（11→14）；c 为真再判 $\neg d$。
4. not：d 真 ⇒ 整体假（12→14）；d 假 ⇒ 整体真，**顺序落 13**。

**题目**

**第 14 题** 把语句 `if x>0 then y:=x+1 else y:=x-1` 翻译成四元式序列（假定起始标号 10）。

**答案**（14 = 出口）：

| 标号 | 四元式 | 说明 |
|---|---|---|
| 10 | (j<=, x, 0, 13) | x≤0（条件取反）→ 13（else 段）；x>0 则顺序进 then |
| 11 | (+, x, 1, y) | then：y := x+1（结果直接写 y） |
| 12 | (j, -, -, 14) | then 做完 → 14，**跳过 else** |
| 13 | (-, x, 1, y) | else：y := x-1 |
| 14 | ... | 出口 |

**解析：**

1. 条件取反跳：x>0 的假分支是 x≤0 ⇒ 10 直接跳 else（13）；真分支顺序落下进 then。
2. (+,x,1,y)、(-,x,1,y) 一条式即一条赋值，无临时变量。
3. **12 别漏**：then 尾不跳就会跌进 else，y 被再赋一次。

**题目**

**第 15 题** 把语句 `while a<b do a:=a+b` 翻译成四元式序列（假定起始标号 10）。

**答案**（13 = 循环出口）：

| 标号 | 四元式 | 说明 |
|---|---|---|
| 10 | (j>=, a, b, 13) | a≥b（条件取反）→ 13（出口）；a<b 则顺序进循环体 |
| 11 | (+, a, b, a) | 循环体：a := a+b |
| 12 | (j, -, -, 10) | **回跳判断**（最易漏！指回 10 不是 11） |
| 13 | ... | 循环出口 |

**解析：**

1. 条件取反跳出口：a<b 的假分支是 a≥b ⇒ 10 跳 13；真分支顺序落 11 进体。
2. (+,a,b,a) 即 a:=a+b。
3. **回跳 12 必留**且必须指回**判断那条**（10）。

**四元式易错**

1. 取反条件方向别弄反：跳的若是假出口，条件就写取反（j<=、j>=、jz）。
2. while 必须回跳 10；if-else 的 then 尾必须跳出口。
3. 标号从 10 起连续编；jz = 零跳、jnz = 非零跳。

# 6 答案速查

| 题号 | 答案要点 |
|---|---|
| 1 | $L=\{a^ib^jc \mid i,j\geq 0\}=a^*b^*c$（多写法见题）；**3 型**、正规 |
| 2 | $L=\{a^nb^{n+1} \mid n\geq 0\}$（多写法见题）；**2 型**、非正规 |
| 3 | $L=(ab \mid ba)^*$（多写法见题）；**2 型（非 3 型）**、正规 |
| 4 | $S\to aSb \mid T$，$T\to Tb \mid \varepsilon$（另解 $T\to bT \mid \varepsilon$）；**2 型**、非正规 |
| 5 | $S\to aSa \mid bSb \mid \varepsilon$（另解 $S\to aA \mid bB \mid \varepsilon$，$A\to Sa \mid a$，$B\to Sb \mid b$）；**2 型**、非正规 |
| 6 | $S\to 0S \mid 1A \mid \varepsilon$，$A\to 0S \mid \varepsilon$（另解 $S\to 0S \mid 10S \mid 1 \mid \varepsilon$）；**3 型**、正规 |
| 7 | （1）I4/I7 移进-归约冲突 ⇒ 非 LR(0)；（2）$FOLLOW(A)=\{a,c\}\cap\{c\},\{a\}\neq\emptyset$ ⇒ 非 SLR(1)；（3）$\{a\}\cap\{c\}$、$\{c\}\cap\{a\}=\emptyset$ ⇒ **是 LR(1)**；da ⇒ s4, r5, s5, r1, acc |
| 8 | （1）I2 冲突 ⇒ 非 LR(0)；（2）$FOLLOW(R)=\{=,\#\}\cap\{=\}\neq\emptyset$ ⇒ 非 SLR(1)；（3）$\{\#\}\cap\{=\}=\emptyset$ ⇒ **是 LR(1)**（14 态，I4/I11 自环）；i=i ⇒ s5, r4, s6, s12, r4, r5, r1, acc |
| 9 | （1）I2 冲突 ⇒ 非 LR(0)；（2）$FOLLOW(R)=\{=,<,\#\}\cap\{=\},\{<\}\neq\emptyset$ ⇒ 非 SLR(1)；（3）$\{\#\}\cap\{=,<\}=\emptyset$ ⇒ **是 LR(1)**（16 态，I4/I12 自环）；**i<i ⇒ s4, s4, s5, r5, r6, r4, r6, r4, s7, s13, r5, r6, r2, acc |
| 10 | `a not b c <= and d or` |
| 11 | `a b c - * d e / -` |
| 12 | `x y a b 2 * + = =`（= 右结合） |
| 13 | 10:(j>,a,b,13) 11:(jz,c,-,14) 12:(jnz,d,-,14)；13=E.true，14=E.false |
| 14 | 10:(j<=,x,0,13) 11:(+,x,1,y) 12:(j,-,-,14) 13:(-,x,1,y) 14= 出口 |
| 15 | 10:(j>=,a,b,13) 11:(+,a,b,a) 12:(j,-,-,10) **回跳** 13= 出口 |